



INGENIERÍA EN DESARROLLO DE SOFTWARE

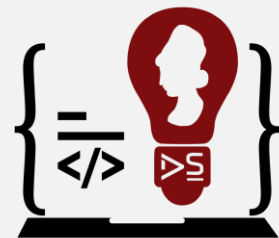
CICLO 1/2025 – ASIGNATURA:

MANEJO DE ESTRUCTURA DE DATOS

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR - FMOcc

Departamento de Ingeniería y Arquitectura

Docente: _____



Ingeniería en Desarrollo
de Software



TEMA:

FUNDAMENTOS DE
PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS DE
ALGORITMOS

02



INTRODUCCIÓN

El término algoritmo y lo que el significa han sido de gran importancia antiguamente en las matemáticas y durante mediados del siglo anterior y lo que va del actual para las ciencias de la computación.



INTRODUCCIÓN

Surgió del matemático de Uzbekistan Mohammed Ibn-Musa al-Khwarizmi, quien escribió un par de libros en su época, el mas importante de ellos “El arte de contar” donde dio las nociones para realizar las operaciones matemáticas básicas.



INTRODUCCIÓN

La historia cuenta que se le atribuyo el método indio de conteo numérico y se le empezó a llamar método al-Khwarizmi, lo cual con los años termino llamándose algorismi, hoy día Algoritmo.



INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE ALGORITMOS

En la actualidad podemos resumir su significado como conjuntos de reglas o procedimientos para realizar una o varias tareas.



INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE ALGORITMOS

Al diseñar un programa, el desafío principal es crear y describir un procedimiento que esté completamente bien definido, que no tenga ambigüedades, y que efectivamente resuelva el problema.



INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE ALGORITMOS

Algoritmos - Definición formal:

Un algoritmo es un conjunto finito de instrucciones que indican como resolver un problema.

- No es ambiguo.
- Efectivo.
- Producen al menos una salida.
- Reciben cero o más entradas.
- Necesitan cantidad finita de recursos.



INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE ALGORITMOS

Si una serie de instrucciones cumple todas las condiciones anteriores excepto que posee una cantidad infinita de tiempo de ejecución, es llamado Proceso Computacional.

Ejemplo:

- Sistemas Operativos



INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE ALGORITMOS

Si un problema tiene una solución algorítmica pero dicha solución lleva demasiado tiempo en su solución, se dice que el problema no tiene solución computacional.



INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE ALGORITMOS

Componentes de un algoritmo

Conceptualmente, un algoritmo tiene tres componentes:

la entrada: son los datos sobre los que el algoritmo opera;

el proceso: son los pasos que hay que seguir, utilizando la entrada;

la salida: es el resultado que entrega el algoritmo.



INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE ALGORITMOS

El proceso es una secuencia de sentencias, que debe ser realizada en orden.

El proceso también puede tener ciclos (grupos de sentencias que son ejecutadas varias veces) y condicionales (grupos de sentencias que sólo son ejecutadas bajo ciertas condiciones).



INGENIERÍA EN DESARROLLO DE SOFTWARE

GRACIAS

